



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 2	2 0 2 4 - 0 2 - 1 2
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen i farmakologi - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2024-02-12

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Välj de alternativ som stämmer bäst in på Tiazider**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Effekten inträder långsammare än loop-diuretika
- ☐ Förstahandsval vid hjärtsvikt och lungödem
- ☐ Kan inte kombineras med andra läkemedel
- ☒ Förstahandsval vid hypertoni-behandling
- ☐ Ger större diures än loop-diuretika

Totalpoäng: 1

2 Kryssa i vilka två (2) läkemedelsgrupper som ofta används i kombination för att få en mer effektiv blodtryckssänkande effekt?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ ADP-receptorhämmare
- ☒ Tiazider
- ☒ ACE-hämmare
- ☐ Vitamin K-antagonister

Totalpoäng: 1

3 Kryssa i vilka av nedanstående indikationer som passar bäst när kalciumantagonister används

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Hjärtarytmi
- ☐ Tromboser
- ☒ Hypertoni
- ☐ Hyperlipidemi

Totalpoäng: 1

4 Vilka av följande läkemedel (namn på aktiv substans) hämmar koagulationssystemet:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Klopido­grel
- ☐ Acetylsalicylsyra
- ☐ Simvastatin
- ☒ Heparin
- ☒ Apixaban

Totalpoäng: 1

5 Välj det påstående som stämmer bäst för selektiva beta-blockerare.**Välj ett alternativ:**

- ☐ Blockerar främst Beta-2-receptorer
- ☐ Blockerar Beta-1- och Beta-2-receptorer
- ☒ Blockerar främst Beta-1-receptorer

Totalpoäng: 0.5**6 Välj det påstående som stämmer bäst för adrenalin****Välj ett alternativ:**

- ☒ Ökar myokardiets kontraktilitet samt ger kraftig bronkvidgande och kärlsammandragande effekt.
- ☐ Ökar myokardiets kontraktilitet samt kraftig bronkvidgnade och kärlvidgande effekt.

Totalpoäng: 0.5**7 Vad är indikationen för läkemedelsgruppen Hepariner?****Välj ett alternativ:**

- ☐ Löser upp fibrinnätet och existerande tromber
- ☐ Hämmar trombocytfunktionen
- ☒ Förhindrar trombbildning och tillväxt av existerande tromber
- ☐ Förhindrar trombocyternas klibbighet

Totalpoäng: 1

10 Diuretika verkar på olika ställen i nefronet.

Beskriv vad kan du förvänta dig för effekter och/eller konsekvenser i relation till diures och elektrolyter, när det gäller diuretika som verkar tidigt i nefronet?

Skriv in ditt svar här

Teckenf...

B

I

U

x₂

x^a

I_x

Σ

Effekt på diures (Urinmängd)

Kraftig diures: Eftersom loop-diuretika blockerar återuppsuget av hela 25–30 % av allt natrium, följer enorma mängder vatten med ut i urinen (osmos).

"High-ceiling": De har en hög "tak-effekt", vilket innebär att ju högre dos man ger, desto mer kissar patienten. Detta gör dem livsavgörande vid t.ex. lungödem.

Effekt på elektrolyter (Blodsalter)Att blockera transportörer tidigt i nefronet skapar en "våg" av elektrolyter som sköljs ut:

Hypokalemi (Lågt K⁺): Detta är den vanligaste och viktigaste biverkningen. När stora mängder natrium och vätska når de senare delarna av nefronet, försöker kroppen kompensera genom att spara natrium i utbyte mot att den gör sig av med kalium.

Hyponatremi (Lågt Na⁺): Eftersom läkemedlet direkt hämmar återuppsuget av natrium sjunker natriumnivåerna i blodet.

Hypokalcemi och Hypomagnesemi: Loop-diuretika ökar även utsöndringen av kalcium (Ca²⁺) och magnesium (Mg²⁺).

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 11 ACE-hämmare verkar i RAAS-systemet genom att hämma enzymet ACE (angiotensin converting enzyme). **Förklara vad som händer i artärerna och i binjuren till följd av detta.**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U $\times_e$ $\times^2$ $\frac{\square}{\square}$ $\sqrt{\square}$ | ↶ ↷ ↺ | ⌵ ⌶ | Ω | ✎

Σ | ✕

Artärerna

När ACE hämmas minskar produktionen av Angiotensin II, som är ett av kroppens mest potenta kärlsammandragande ämnen. Detta leder till att den glatta muskulaturen i artärernas väggar slappnar av (vasodilatation), vilket minskar det perifera motståndet och gör att blodtrycket sjunker.

BinjurenSänkta nivåer av Angiotensin II medför att binjurebarken stimuleras mindre, vilket leder till en minskad frisättning av hormonet aldosteron. Eftersom aldosteron normalt sett gör att njurarna sparar natrium och vatten, innebär minskningen att mer salt och vätska utsöndras med urinen, vilket sänker blodvolymen.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 12 **Förklara verkningsmekanismen för adrenerga beta-receptorantagonister (beta-blockerare), samt ange två (2) indikationer för användning av denna läkemedelsgrupp. Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_e x^e | I_x | | | | Ω

Σ |

VerkningsmekanismBeta-blockerare fungerar som antagonister som binder till och blockerar adrenerga b

Ord: 0

Totalpoäng: 3

- 13** Du arbetar på en medicinavdelning och ansvarar för en 45-årig man som nyligen påbörjat behandling med nitroglycerin för sin kärlkramp. Patienten klagar på yrsel och svimningskänsla efter han tagit nitroglycerin sublinguallt.

Förklara för patienten vad dessa symtom kan bero på.

Skriv in ditt svar här

Förklaring av mekanismen

Nitroglycerin fungerar genom att snabbt få muskulaturen i dina blodkärl att slappna av så att kärlen vidgas. Syftet är att underlätta för hjärtat genom att minska det motstånd det behöver pumpa mot och förbättra syretillförseln. Men när kärlen vidgas så kraftigt, särskilt de stora kärlen som leder blod tillbaka till hjärtat, sjunker ditt blodtryck hastigt.

Koppling till symtomen Yrseln och svimningskänslan uppstår på grund av detta snabba blodtrycksfall. När trycket sjunker hinner kroppen inte alltid kompensera tillräckligt fort för att hålla uppe ett optimalt blodflöde till hjärnan, särskilt om du står eller går. Det är denna tillfälliga brist på tryck upp till huvudet som gör att det snurrar till.

Totalpoäng: 2

14 Beskriv verkningsmekanismen för läkemedelsgruppen Statiner**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... | **B** | *I* | U | x_2 | x^2 | I_x | | | | | | | |

Σ |

Statiner hämmar enzymet HMG-CoA-reduktas, vilket är det nyckelenzym i levern som styr kroppens egen tillverkning av kolesterol. När leverns egen produktion minskar, svarar levercellerna med att öka antalet LDL-receptorer på sin yta. Dessa receptorer "fångar upp" och transporterar bort det skadliga LDL-kolesterolet från blodet, vilket leder till sänkta kolesterolnivåer i plasman.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

15

Du ansvarar för en patient som har akut koronart syndrom (AKS) som behöver två trombocyttaggregationshämmande läkemedel.

Ange två (2) olika läkemedelsgrupper som fungerar trombocyttaggregationshämmande: (Ej rätt för handelsnamn / generiska namn)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U $\times_e$ $\times^2$ | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ | Ω

Σ |

1. Cyklooxygenashämmare (COX-hämmare)

Denna grupp verkar genom att irreversibelt hämma enzymet cyklooxygenas-1 (COX-1) i trombocyterna. Detta stoppar bildandet av tromboxan A2, ett signalämne som är nödvändigt för att trombocyter ska kunna aktiveras och klumpa ihop sig (aggregera).

2. ADP-receptorantagonister (P2Y12-hämmare) Dessa läkemedel blockerar specifika receptorer (P2Y12) för adenosindifosfat (ADP) på trombocyternas yta. Genom att blockera dessa receptorer hindras de kemiska signaler som normalt aktiverar trombocyterna, vilket gör att de inte kan binda till varandra och bilda en propp.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

16 Hur lång tid tar det innan koagulationshämmande effekten inträder för Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK) efter peroralt intag?**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω

Σ |

Effekten för DOAK (som t.ex. Eliquis eller Xarelto) inträder mycket snabbt. Den maximala plasmakoncentrationen – och därmed den fulla koagulationshämmande effekten – uppnås vanligtvis inom 2–4 timmar efter peroralt intag.

Ord: 0

Totalpoäng: 1